@小崔说数

2013年真题分析

重点题+补充题

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2013年真题评价

@小崔说数

2013年考研数学平均分		
数学一	数学二	数学三
73.9分	78.5分	81.8分

- 整体难度中等🥰
- 常规题比例正常，约 50%～60%，分值 80～90分(拿分的关键，避免丢分)
- 建议完成时间：165～180min



2013年真题难度分布

@小崔说数

数一	常规题: 第 1, 2, 6 ~ 12, 14, 15, 17, 20, 23 题	分值: 82分, 占比 54.6%
	中档题: 第 3, 16, 18, 19, 22 题	分值: 45分, 占比 30.0%
	难题: 第 4, 5, 13, 21 题	分值: 23分, 占比 15.3%
数二	常规题: 第 1 ~ 5, 8 ~ 12, 16, 17, 22 题	分值: 71分, 占比 47.3%
	中档题: 第 6, 13, 15, 18, 19, 21 题	分值: 49分, 占比 32.6%
	难题: 第 7, 14, 20, 23 题	分值: 30分, 占比 20.0%
数三	常规题: 第 1, 2, 6 ~ 12, 16 ~ 18, 20, 23 题	分值: 92分, 占比 61.3%
	中档题: 第 3, 15, 21, 22 题	分值: 36分, 占比 21.4%
	难题: 第 4, 5, 13, 19 题	分值: 22分, 占比 14.6%



2013年真题考点总览

@小崔说数

数学一真题 考点总览

一、选择题

1. 已知极限求参数
2. 曲面的切平面
3. 狄利克雷收敛定理
4. **第二型曲线积分比大小**
5. **等价向量组**
6. 矩阵相似的判定
7. 正态分布的概率
8. 三大分布

二、填空题

9. 隐函数求导&导数定义
10. 二阶常系数微分方程解的结构
11. 参数方程的高阶导
12. 反常积分计算
13. **伴随矩阵&行列式定义**
14. 指数分布的无记忆性

三、解答题

15. 变限积分的积分
16. 幂级数与微分方程综合
17. 无条件极值
18. 中值定理
19. 空间解析几何&形心计算
20. 矩阵方程
21. **二次型化标准型**
22. 一维随机变量函数的分布
23. 矩估计&最大似然估计



2013年真题考点总览

@小崔说数

数学二真题 考点总览

一、选择题

1. 无穷小比阶
2. 隐函数求导&导数定义
3. 变限积分函数的性质
4. 反常积分审敛
5. 抽象复合函数的偏导数
6. 二重积分比大小
7. **等价向量组**
8. 矩阵相似的判定

二、填空题

9. 函数极限计算
10. 反函数求导
11. 定积分的几何应用：面积
12. 参数方程求导&法线方程
13. 二阶常系数微分方程解的结构
14. **伴随矩阵&行列式定义**

三、解答题

15. 已知极限求参数
16. 定积分的几何应用：旋转体体积
17. 二重积分计算
18. 中值定理
19. 条件极值
20. **数列极限：不等式递推**
21. 平面曲线弧长&区域形心
22. 矩阵方程
23. **二次型化标准型**



2013年真题考点总览

@小崔说数

数学三真题 考点总览

一、选择题

1. 无穷小的运算
2. 函数间断点的判断
3. 二重积分比大小
4. **抽象级数判敛**
5. **等价向量组**
6. 矩阵相似的判定
7. 正态分布的概率
8. 二维离散型随机变量的概率

二、填空题

9. 导数的几何应用&导数定义
10. 多元隐函数求偏导
11. 反常积分计算
12. 二阶常系数微分方程求解
13. **伴随矩阵&行列式定义**
14. 一维随机变量函数的期望

三、解答题

15. 已知极限求参数
16. 定积分的几何应用：旋转体体积
17. 二重积分计算
18. 导数的经济应用
19. 中值定理
20. 矩阵方程
21. **二次型化标准型**
22. 二维连续型随机变量的概率密度
23. 矩估计&最大似然估计



2013年重点题

@小崔说数

曲面的切平面

（数一 2）曲面 $x^2+\cos(xy)+yz+x=0$ 在点 $(0,1,-1)$ 处的切平面方程为（　）

(A) $x-y+z=-2$.　　(B) $x+y+z=0$.

(C) $x-2y+z=-3$.　　(D) $x-y-z=0$.

狄利克雷收敛定理

（数一 3）设 $f(x)=\left|x-\frac{1}{2}\right|$，$b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x\,(n=1,2,\cdots)$. 令 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x$，则 $S\left(-\frac{9}{4}\right)=$（　）

(A) $\frac{3}{4}$.　　(B) $\frac{1}{4}$.　　(C) $-\frac{1}{4}$.　　(D) $-\frac{3}{4}$.

第二型曲线积分比大小

（数一 4）设 $L_1:x^2+y^2=1$，$L_2:x^2+y^2=2$，$L_3:x^2+2y^2=2$，$L_4:2x^2+y^2=2$ 为四条逆时针方向的平面曲线. 记 $I_i=\oint_{L_i}\left(y+\frac{y^3}{6}\right)\mathrm{d}x+\left(2x-\frac{x^3}{3}\right)\mathrm{d}y\,(i=1,2,3,4)$，则 $\max\{I_1,I_2,I_3,I_4\}=$（　）

(A) I_1.　　(B) I_2.　　(C) I_3.　　(D) I_4.



2013年重点题

@小崔说数

等价向量组

（数一 5、数二 7、数三 5）设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶矩阵，若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}$，且 $\boldsymbol{B}$ 可逆，则（　）

（A）矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组等价.　（B）矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组与矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组等价.

（C）矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的行向量组与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价.　（D）矩阵 $\boldsymbol{C}$ 的列向量组与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组等价.

正态分布的概率

（数一 7、数三 7）设 X_1,X_2,X_3 是随机变量，且 $X_1\sim N(0,1)$，$X_2\sim N(0,2^2)$，$X_3\sim N(5,3^2)$，$p_i=P\{-2\le X_i\le 2\}(i=1,2,3)$，则（　）

（A）$p_1>p_2>p_3$.　（B）$p_2>p_1>p_3$.　（C）$p_3>p_1>p_2$.　（D）$p_1>p_3>p_2$.

二重积分比大小

（数二 6、数三 3）设 D_k 是圆域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$ 位于第 k 象限的部分，记 $I_k=\iint\limits_{D_k}(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y(k=1,2,3,4)$，则（　）

（A）$I_1>0$.　（B）$I_2>0$.　（C）$I_3>0$.　（D）$I_4>0$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2013年重点题

@小崔说数

无穷小的运算

（数三 1）当 $x \to 0$ 时，用“$o(x)$”表示比 x 高阶的无穷小量，则下列式子中错误的是（　）

（A）$x \cdot o(x^2) = o(x^3)$.　　（B）$o(x) \cdot o(x^2) = o(x^3)$.

（C）$o(x^2) + o(x^2) = o(x^2)$.　　（D）$o(x) + o(x^2) = o(x^2)$.

抽象级数判敛

（数三 4）设 $\{a_n\}$ 为正项数列，下列选项正确的是（　）

（A）若 $a_n > a_{n+1}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛.　　（B）若 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛，则 $a_n > a_{n+1}$.

（C）若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，则存在常数 $p>1$，使 $\lim_{n\to\infty}n^p a_n$ 存在.

（D）若存在常数 $p>1$，使 $\lim_{n\to\infty}n^p a_n$ 存在，则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2013年重点题

@小崔说数

二阶常系数微分方程解的结构

（数一 10）已知 $y_1=e^{3x}-xe^{2x}$，$y_2=e^{x}-xe^{2x}$，$y_3=-xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解，则该方程的通解为 $y=$_____.

伴随矩阵&行列式定义

（数一 13、数二 14、数三 13）设 $A=(a_{ij})$ 是 3 阶非零矩阵，$|A|$ 为 A 的行列式，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式.若 $a_{ij}+A_{ij}=0(i,j=1,2,3)$，则 $|A|=$_____.

定积分的几何应用：面积

（数二 11）设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r=\cos 3\theta\left(-\frac{\pi}{6}\le\theta\le\frac{\pi}{6}\right)$，则 L 所围成平面图形的面积是_____.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2013年重点题

@小崔说数

幂级数与微分方程综合

（数一 16）设数列$\{a_n\}$满足条件：$a_0=3$，$a_1=1$，$a_{n-2}-n(n-1)a_n=0(n\geq 2)$，

$S(x)$是幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的和函数.

(I) 证明：$S''(x)-S(x)=0$；

(II) 求$S(x)$的表达式.

空间解析几何&形心计算

（数一 19）设直线L过$A(1,0,0)$，$B(0,1,1)$两点，将L绕z轴旋转一周得到曲面Σ，

Σ与平面$z=0,z=2$所围成的立体为Ω.

(I) 求曲面Σ的方程；

(II) 求Ω的形心坐标.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2013年重点题

@小崔说数

二次型化标准型

（数一 21、数二 23、数三 21）设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$，

记 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$.

(I) 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\beta}^T$；

(II) 若 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 正交且均为单位向量，证明 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2+y_2^2$.

一维随机变量函数的分布

（数一 22）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{9}x^2, & 0<x<3,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 令随机变量 $Y=\begin{cases}2, & X\le 1,\\ X & 1<X<2,\\ 1, & X\ge 2.\end{cases}$

(I) 求 Y 的分布函数；

(II) 求概率 $P\{X\le Y\}$.

已知极限求参数

（数二 15、数三 15）当 $x\to 0$ 时，$1-\cos x\cdot\cos 2x\cdot\cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小量，求 n 与 a 的值.



2013年重点题

@小崔说数

条件极值

（数二 19）求曲线 $x^3-xy+y^3=1(x\geq 0,y\geq 0)$ 上的点到坐标原点的最长距离与最短距离.

数列极限: 不等式递推

（数二 20）设函数 $f(x)=\ln x+\dfrac{1}{x}$，

(I) 求 $f(x)$ 的最小值

(II) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n+\dfrac{1}{x_{n+1}}<1$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限.

平面曲线弧长&区域形心

（数二 21）设曲线 L 的方程为 $y=\dfrac{1}{4}x^2-\dfrac{1}{2}\ln x(1\leq x\leq \mathrm{e})$.

(I) 求 L 的弧长;

(II) 设 D 是由曲线 L，直线 $x=1,x=\mathrm{e}$ 及 x 轴所围平面图形，求 D 的形心的横坐标.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2013年补充真题

@小崔说数

数一	补充数二真题题号	第 1 ~ 6, 9 ~ 13, 15 ~ 17, 19 ~ 21 题
	补充数三真题题号	第 1, 2, 4, 8 ~ 10, 12, 14, 19, 22 题
数二	补充数一真题题号	第 1, 9, 11, 12, 15, 17 题
	补充数三真题题号	第 1, 2, 9, 10, 12, 19 题
数三	补充数一真题题号	第 1, 8 ~ 10, 12, 14 ~ 18, 22 题
	补充数二真题题号	第 1 ~ 5, 9, 10, 19, 20 题

【注】扫码免费领取《历年真题PDF》&《补充真题做题本PDF》"

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取